

尚硅谷嵌入式项目之自行车码表

（作者：尚硅谷研究院）

版本：V1.0.0

第 1 章 项目需求

1.1 项目概述

自行车骑行时可以使用码表来进行便捷的 GPS 定位，同时对当前骑行的速度距离和坡度进行实时监控。对比其他的嵌入式项目，码表使用了专业的 LVGL 页面布局，让整个前端屏幕更加生动形象。同时使用触摸屏控制，操作更加方便。

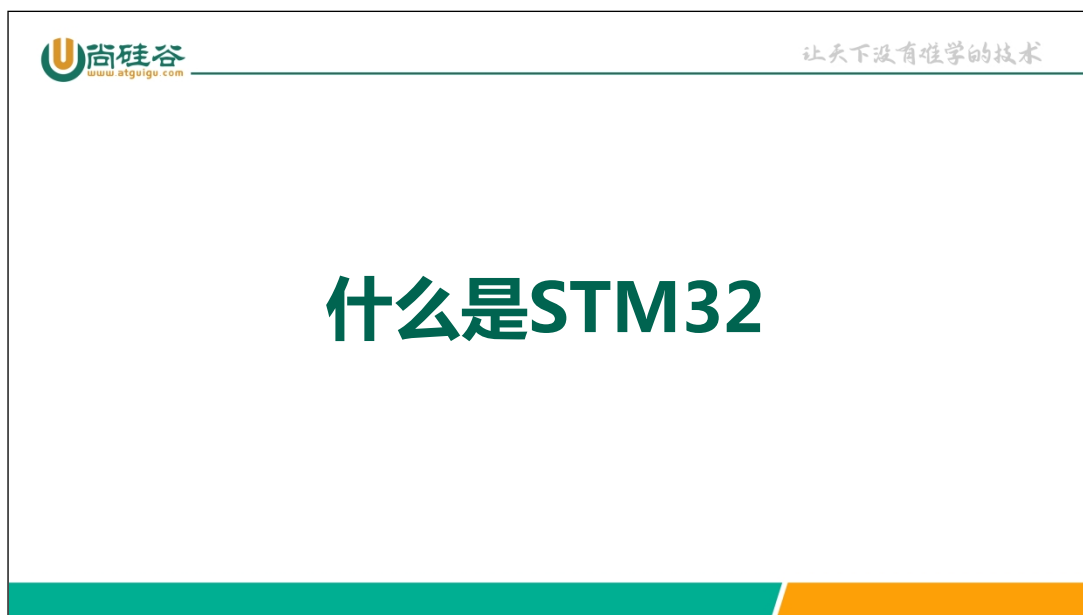
1.2 功能描述

- **GPS 定位：**路书定位，GPS 定位显示全国地图。
- **坡度显示：**陀螺仪姿态监控，实时反馈当前路况。
- **电源管理：**充电监控和剩余电量显示。
- **中英文设置：**手动切换中英文页面显示。
- **外置 SD 卡：**支持外置的 SD 卡保存全国的地图情况。

第 2 章 硬件架构

主控芯片选择的是 STM32F405RGT6。

2.1 什么是 STM32



2.2 STM32 应用场景

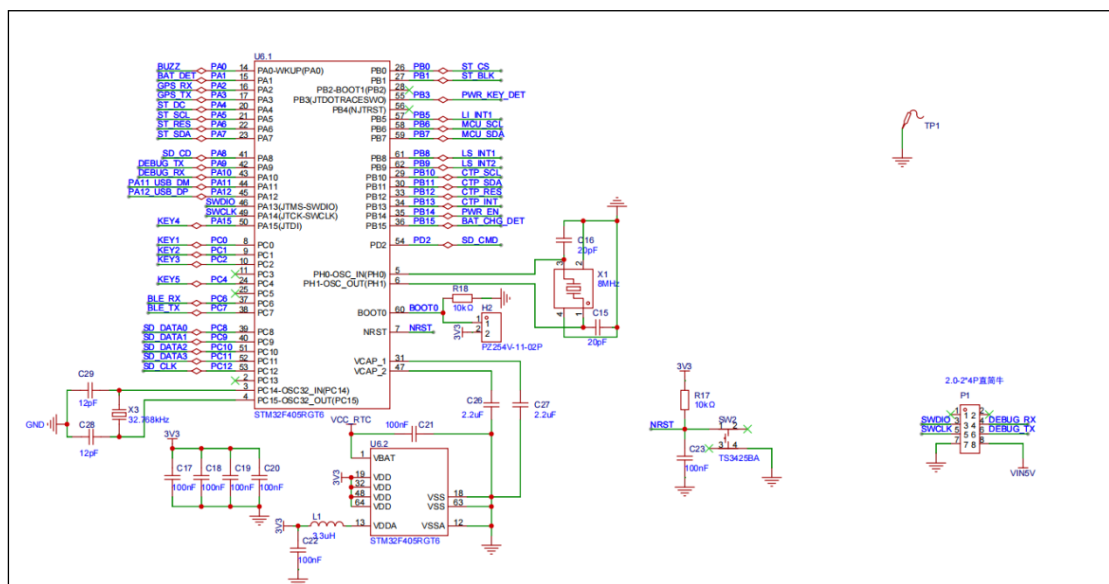


2.3 STM32 命名规范

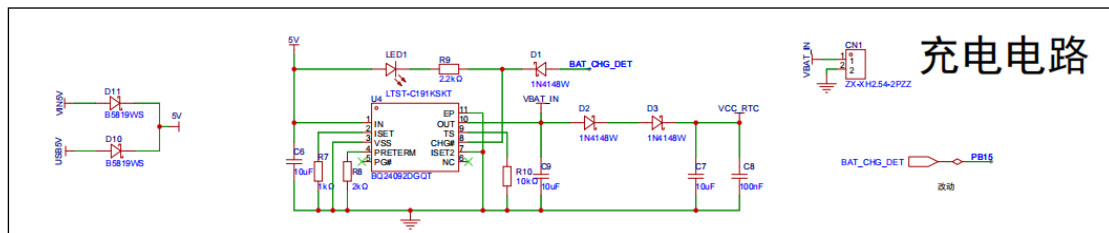
STM32命名规范

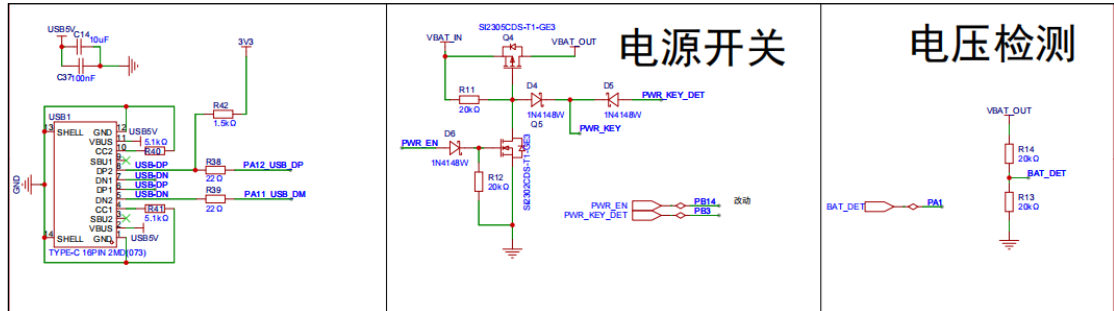
第3章 硬件架构

3.1 主控芯片电路

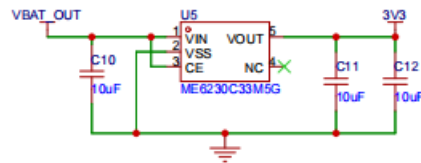


3.2 电池充电电路



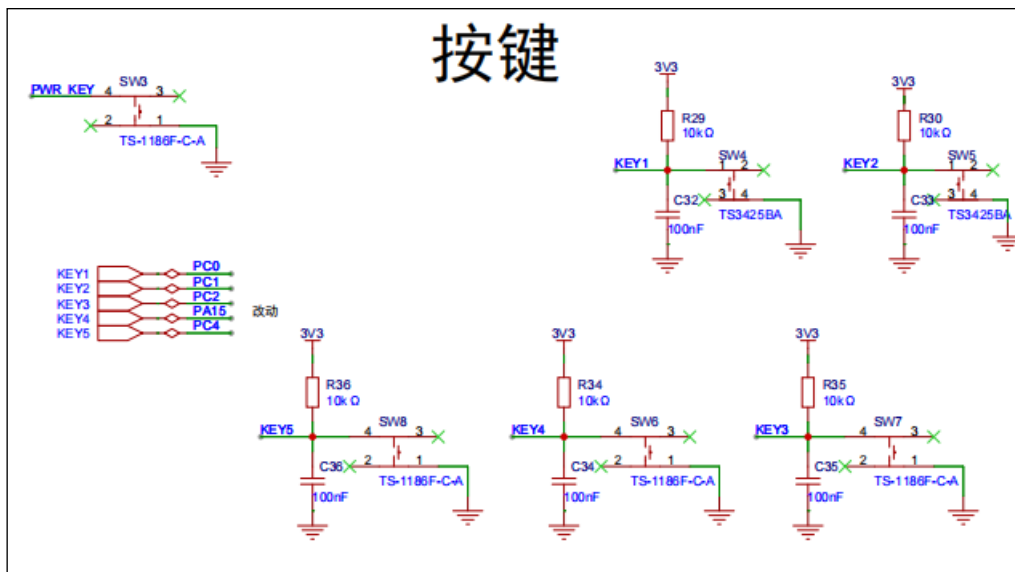


降压电路



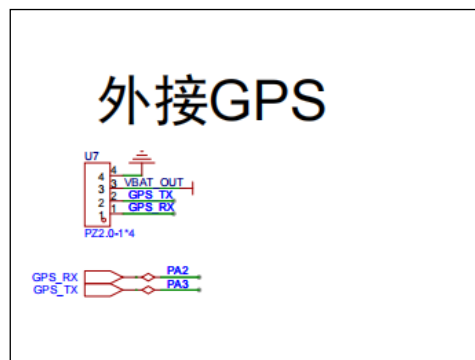
3.3 按键电路

按键

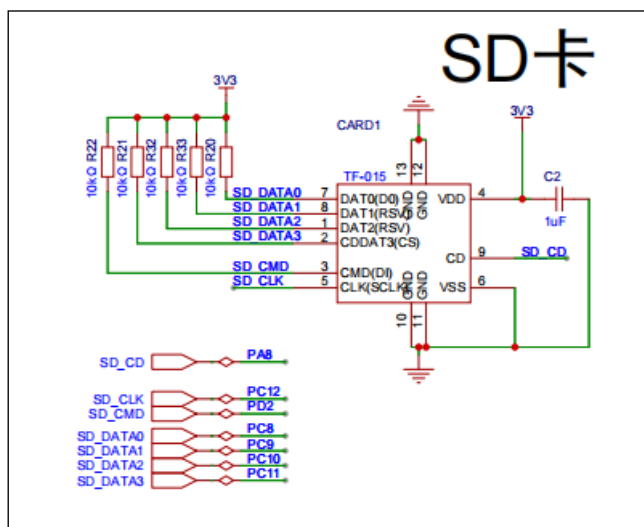


3.4 外接 GPS

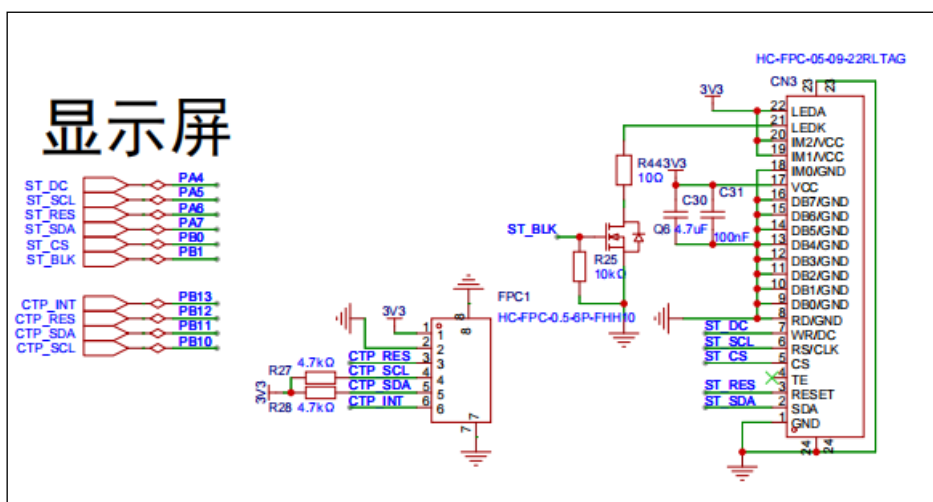
外接GPS



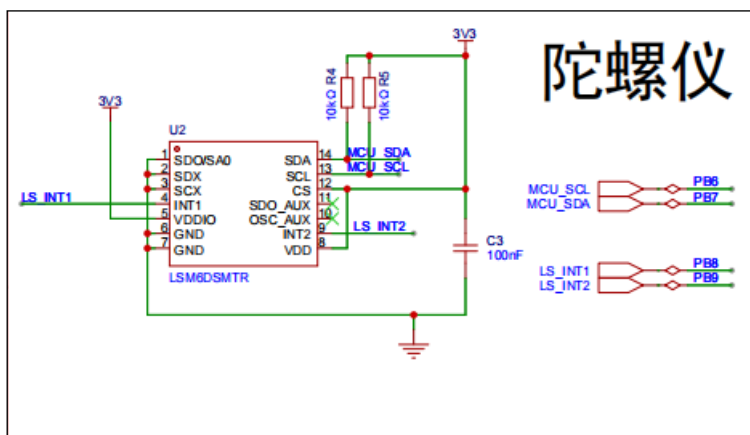
3.5 外接 SD 卡



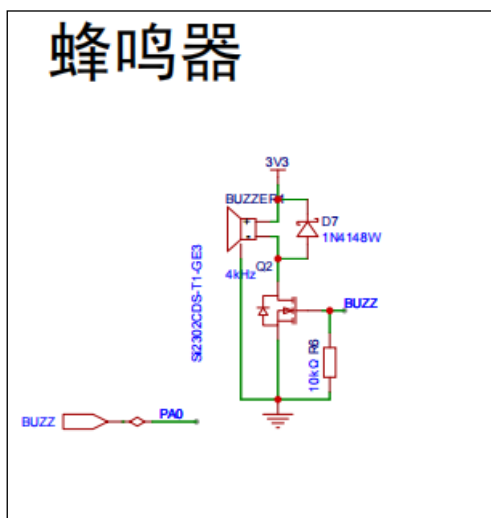
3.6 显示屏



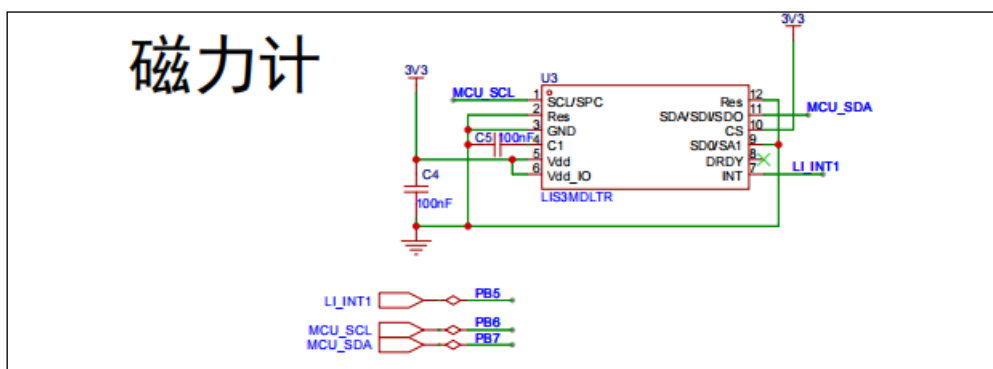
3.7 陀螺仪



3.8 蜂鸣器

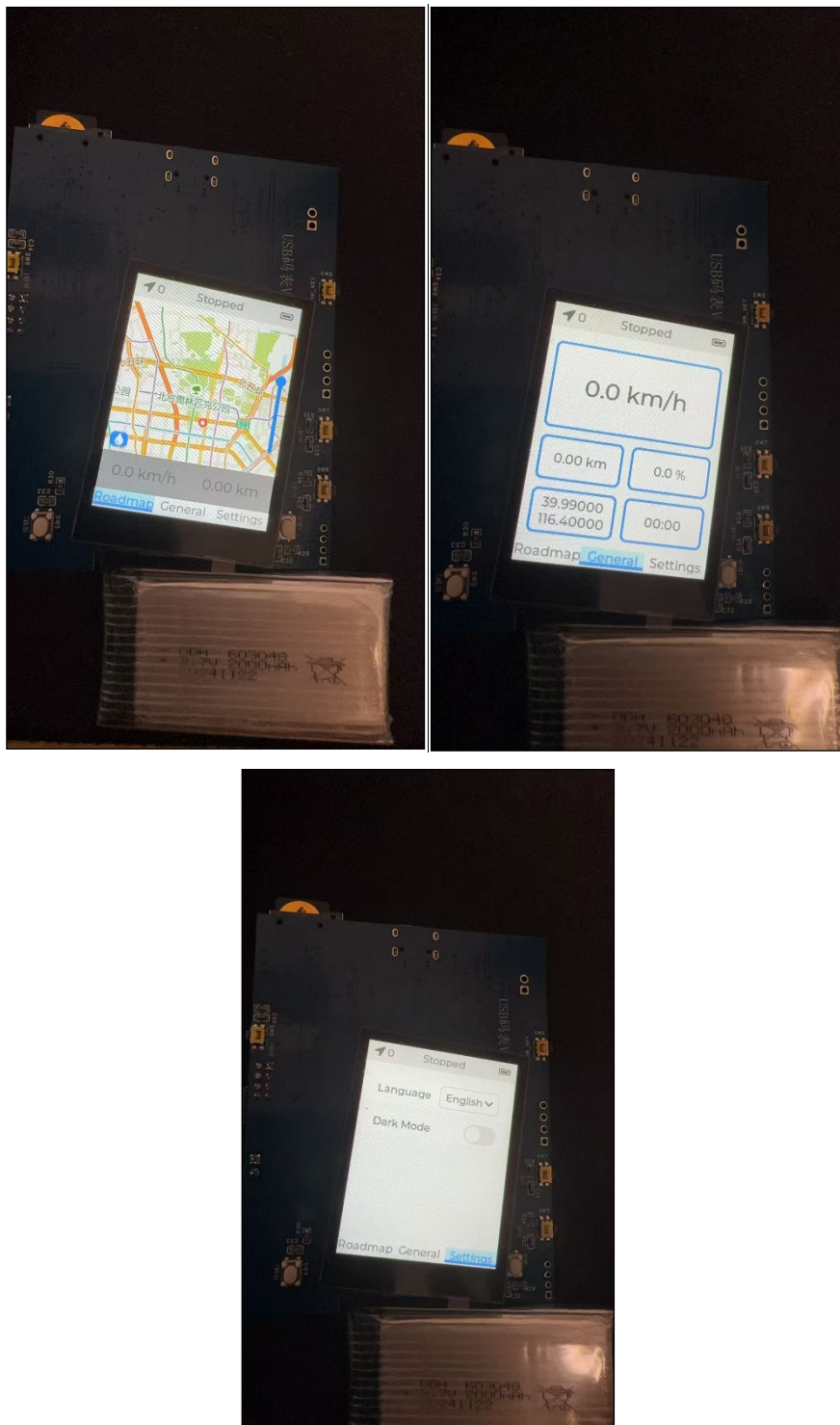


3.9 磁力计



第 4 章 核心业务

4.1 屏幕 LVGL 显示



4.2 操作控制

主要使用触摸屏按键操作，辅助使用按键控制。

4.3 按键和开关

1) Power_KEY

更多 [Java](#) -[大数据](#) -[前端](#) -[python](#) 人工智能资料下载，可百度访问：[尚硅谷官网](#)

关闭码表。

第 5 章 功能解析

5.1 屏幕显示

移植 LVGL，通过调整页面布局设计，得到理想的三个 tableView 页面。

5.2 地图显示

使用外置的 SD（16G）卡，保存所有的地图资源，使用 GPS 定位当前的经纬度坐标，对应瓦片地图缩放等级，显示对应的地图图片。

5.3 GPS 定位

HT1818Z3G5L 定位芯片，实时获取当前的经纬度信息，速度信息。得到的 GPS 定位信息是 WGS-84 坐标，如果想要对应中国地图的具体位置，还需要转换为 GCJ-02 坐标。

5.4 坡度测量

使用 ST 公司陀螺仪 LSM6DSMTR，获取三轴加速度，经过姿态解算得到当前自行车行驶的坡度情况。